

Lab 03

L0301 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วย Operator พื้นฐานกับข้อมูลชนิดต่าง ๆ โปรแกรมที่นักศึกษาจะเขียนประกอบด้วยตัวแปร 6 ตัว ได้แก่ n1, n2, f1, f2, r1, และ r2 กำหนดให้ n1, n2, f1, และ f2 เป็นตัวแปรที่รับค่ามาจากผู้ใช้ผ่านคีย์บอร์ด, r1 เป็นตัวแปรเก็บผลลัพธ์ระหว่าง n1 และ n2, และ r2 เก็บผลการคำนวณระหว่าง f1 และ f2

กำหนดชนิดข้อมูลของ n1 และ n2 เป็นตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูลเลขจำนวนเต็ม ส่วน f1, f2, r1, และ r2 เป็นตัวแปรเก็บข้อมูลเลขทศนิยม

กำหนดการแสดงผลของเลขทศนิยมทั้งหมดในโปรแกรมนี้อย่างน้อย 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างผล

```
Enter n1: 7
Enter n2: 3
Enter f1: 6.3
Enter f2: 1.5
```

Results

```
7 + 3 = 10.00
7 - 3 = 4.00
7 * 3 = 21.00
7 / 3 = 2.00
7 % 3 = 1.00
```

```
6.30 + 1.50 = 7.80
6.30 - 1.50 = 4.80
6.30 * 1.50 = 9.45
6.30 / 1.50 = 4.20
```

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the following components:

- Explorer Pane (Left):** Displays the file structure. The selected file is `L0301.c`. Other files include `SCE2611710175`, `L01Q1.c`, `L01Q1.exe`, `L01Q2.c`, `L01Q3.c`, `L02E1.c`, `L02E2.c`, `L02E3.c`, `L02E3.exe`, `L0301.exe`, and `tempCodeRunnerFile.exe`.
- Main Editor:** Shows the C code for `L0301.c`. The code defines a `main()` function that:
 - Declares variables: `int n1, n2;` and `float f1, f2, r1, r2;`
 - Prompts for and reads input: `printf("Enter n1: "); scanf("%d", &n1);` and `printf("Enter n2: "); scanf("%d", &n2);`
 - Prompts for and reads input: `printf("Enter f1: "); scanf("%f", &f1);` and `printf("Enter f2: "); scanf("%f", &f2);`
 - Prints a header: `printf("\nResults");`
 - Performs arithmetic operations and prints results:
 - `r1 = n1 + n2; printf("\n%d + %d = %.2f", n1, n2, r1);`
 - `r1 = n1 - n2; printf("\n%d - %d = %.2f", n1, n2, r1);`
 - `r1 = n1 * n2; printf("\n%d * %d = %.2f", n1, n2, r1);`
 - `r1 = n1 / n2; printf("\n%d / %d = %.2f", n1, n2, r1);`
 - `r1 = n1 % n2; printf("\n%d % %d = %.2f", n1, n2, r1);`
 - `r2 = f1 + f2; printf("\n\n%.2f + %.2f = %.2f", f1, f2, r2);`
 - `r2 = f1 - f2; printf("\n%.2f - %.2f = %.2f", f1, f2, r2);`
 - `r2 = f1 * f2; printf("\n%.2f * %.2f = %.2f", f1, f2, r2);`
 - `r2 = f1 / f2; printf("\n%.2f / %.2f = %.2f", f1, f2, r2);`
- Terminal Pane (Bottom):** Shows the output of the program execution.


```
Enter n1: 7
Enter n2: 3
Enter f1: 6.3
Enter f2: 1.5

Results
7 + 3 = 10.00
7 - 3 = 4.00
7 * 3 = 21.00
7 / 3 = 2.00
7 % 3 = 1.00

6.30 + 1.50 = 7.80
6.30 - 1.50 = 4.80
6.30 * 1.50 = 9.45
6.30 / 1.50 = 4.20
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175>
```

L0302 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมใหม่ โดยดัดแปลงจากข้อ L0301 โดยตัวแปรในข้อ L0302 เหลือเพียงแค่ $n1$, $n2$, $f1$, และ $r1$ กำหนดให้ $r1$ เป็นตัวแปรเก็บผลคำนวณระหว่าง ตัวแปร 2 ตัว ($n1$ กับ $n2$ และ $n1$ กับ $f1$) การแสดงผลของเลขทศนิยมทั้งหมดในโปรแกรมนี้อาจแสดงในรูปแบบเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างผล

```
Enter n1: 7
Enter n2: 3
Enter f1: 2.5
```

```
Results
7 / 3 = 2.00
7 / 2.50 = 2.80
```

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer panel on the left displaying a project named 'SCE2611710175'. The file 'L0302.c' is selected. The main editor window shows the code for 'L0302.c', which includes headers for stdio, stdlib, and math, and defines a main function. The code prompts the user to enter values for n1, n2, and f1, then calculates and prints the results of n1/n2 and n1/f1. The bottom panel shows the 'TERMINAL' tab with the command prompt output, including the directory path, the command to run the program, and the user's input. The 'OUTPUT' tab shows the program's output, including the calculated results.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <math.h>
4
5 int main(){
6     int n1, n2;
7     float f1, r1;
8     printf("Enter n1: ");
9     scanf("%d", &n1);
10    printf("Enter n2: ");
11    scanf("%d", &n2);
12    printf("Enter f1: ");
13    scanf("%f", &f1);
14    printf("\nResults");
15    r1 = n1 / n2;
16    printf("\n%d / %d = %.2f", n1, n2, r1);
17    r1 = n1 / f1;
18    printf("\n%d / %.2f = %.2f", n1, f1, r1);
19    return 0;
20 }
```

6.30 / 1.50 = 4.20
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175\
Enter n1: 7
Enter n2: 3
Enter f1: 2.5

Results
7 / 3 = 2.00
7 / 2.50 = 2.80
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> |

ตอบคำถามข้อ L0302

- ทำอย่างไรจึงจะทำให้ n1 และ n2 เกิดการคำนวณแบบเลขทศนิยม จนได้ผลที่เป็นเลขทศนิยมอย่างถูกต้อง (เหมือน n1 และ f1)

ให้ทำการกำหนดค่า n2 เป็น float และรับค่า scanf %f&n2 แล้วจากนั้นให้ printf n2 เป็น %.0f จะแสดงผลเป็นตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่งที่ได้คำตอบตาม n1 และ f1 ต่างจาก %d จะแสดงแค่ตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็ม จึงทำให้ไม่เห็นค่าทศนิยมจากการคำนวณ

L0303 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณสมการ 3 สมการ จากนั้นแสดงวิธีคิดของสมการแต่ละข้อจนได้ผลลัพธ์ สมการทั้ง 3 เป็นดังนี้

- $x = 3 + 4 * n / 2 - 18$
- $y = (3 + 4) * n / (18 * 2)$
- $z = 15 / 2 + 3 - (14 * n)$

กำหนดให้ n เป็นตัวแปรเลขจำนวนเต็มที่ได้รับข้อมูลจากผู้ใช้โปรแกรม

ตัวอย่างผล

Enter n: 30

Result x = 45

Result y = 5

Result z = -410

ผลที่ได้ พร้อมแสดงวิธีทำของแต่ละสมการในแต่ละขั้นตอน

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
C L0301.c C L0302.c C L0303.c X
EXPLORER
SCE2611710175
  L01Q1.c
  L01Q1.exe
  L01Q2.c
  L01Q3.c
  L02E1.c
  L02E2.c
  L02E3.c
  L02E3.exe
  L0301.c
  L0301.exe
  L0302.c
  L0302.exe
  L0303.c
  L0303.exe
  tempCodeRunnerFile.exe
C L0303.c > main()
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <math.h>
4
5 int main(){
6     int n, x, y, z;
7     printf("Enter n: ");
8     scanf("%d", &n);
9     x = 3 + 4 * n / 2 - 18;
10    printf("\nResult x = %d", x);
11    y = (3 + 4) * n / (18 * 2);
12    printf("\nResult y = %d", y);
13    z = 15 / 2 + 3 - (14 * n);
14    printf("\nResult z = %d", z);
15
16    return 0;
17 }
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Result x: 45
Result y: 5
Result z: -410
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175"
Enter n: 30
Result x = 45
Result y = 5
Result z = -410
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175>
```

L0304 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณสมการ 4 สมการ จากนั้นให้แปลงสมการต่อไปนี้อยู่ในรูปที่ใช้ Shorthand Operator โดยให้ผลเหมือนกับสมการเดิมก่อนแปลง ถ้าสมการใดแปลงไม่ได้ ให้เขียน Comment กำกับไว้ว่าทำไม่ได้

- $x = x - 3/2$
- $x = 3x + 4x - x$
- $x = 12 * 3 + x$
- $x = 14 * (7 * 2 - 4) / 3 * x$

กำหนดให้ x เป็นตัวแปรเลขจำนวนเต็มที่ได้รับค่ามาจากผู้ใช้งาน

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter x: 7

x after eq1 = 6
x after eq2 = 36
x after eq3 = 72
x after eq4 = 3312

Code ที่ใช้

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <math.h>
4
5 int main(){
6     int x;
7     printf("Enter x: ");
8     scanf("%d", &x);
9     x -= 3/2 ;
10    printf("\nx after eq1 = %d", x);
11    x *= (3 + 4 - 1) ;
12    printf("\nx after eq2 = %d", x);
13    x += 12 * 3 ;
14    printf("\nx after eq3 = %d", x);
15    x *= 14 * (7 * 2 - 4) / 3 ;
16    printf("\nx after eq4 = %d", x);
17
18    return 0;
19 }
20
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\VHP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\VHP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175\" ; if ($?) { gcc L0304.c -o L0304.exe }
Enter x: 7
x after eq1 = 6
x after eq2 = 36
x after eq3 = 72
x after eq4 = 3312
PS C:\Users\VHP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175>
```

L0305 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมคำนวณสมการ 3 สมการคล้ายกับข้อ L0303 โดยสมการแต่ละสมการมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- $x = 3 + 4 * ++n / 2 - 18$
- $y = (3 + 4) * n++ / (18 * 2)$
- $z = 15 / 2 + 3 - (14 * --n)$

กำหนดให้ n เป็นตัวแปรเลขจำนวนเต็มที่ได้รับข้อมูลจากผู้ใช้โปรแกรม

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter n: 30

Result x = 47

Result y = 6

Result z = -424

ผลที่ได้ พร้อมแสดงวิธีทำของแต่ละสมการในแต่ละขั้นตอน

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file explorer on the left displaying a project named 'SCE2611710175'. The file 'L0305.c' is selected. The main editor window shows the source code for 'L0305.c', which includes headers for <stdio.h>, <stdlib.h>, and <math.h>. The main function declares variables n, x, y, and z, prompts the user to enter n, and then calculates x, y, and z using the specified formulas. The terminal at the bottom shows the execution of the program, displaying the results for x, y, and z after each calculation step, and the final values: x = 47, y = 6, and z = -424.

```
C L0305.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
4
5  int main(){
6      int n, x, y, z;
7      printf("Enter n: ");
8      scanf("%d", &n);
9      x = 3 + 4 * ++n / 2 - 18;
10     printf("\nResult x = %d", x);
11     y = (3 + 4) * n++ / (18 * 2);
12     printf("\nResult y = %d", y);
13     z = 15 / 2 + 3 - (14 * --n);
14     printf("\nResult z = %d", z);
15
16     return 0;
17 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
x after eq1 = 6
x after eq2 = 36
x after eq3 = 72
x after eq4 = 3312
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175"
Enter n: 30

Result x = 47
Result y = 6
Result z = -424
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> 
```

L0306 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม ปริมาตรทรงกลม และปริมาตรทรงกระบอกจากค่ารัศมีและความสูงที่ผู้ใช้เป็นคนป้อนสู่โปรแกรม ให้ใช้คำสั่งสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณ กำหนดค่า pi มีค่า 3.1416

สูตรคำนวณ

- พื้นที่วงกลม = $\pi * r^2$
- ปริมาตรทรงกลม = $\frac{4}{3} * \pi * r^3$
- ปริมาตรทรงกระบอก = $\pi * r^2 * h$

ตัวอย่างผลลัพธ์

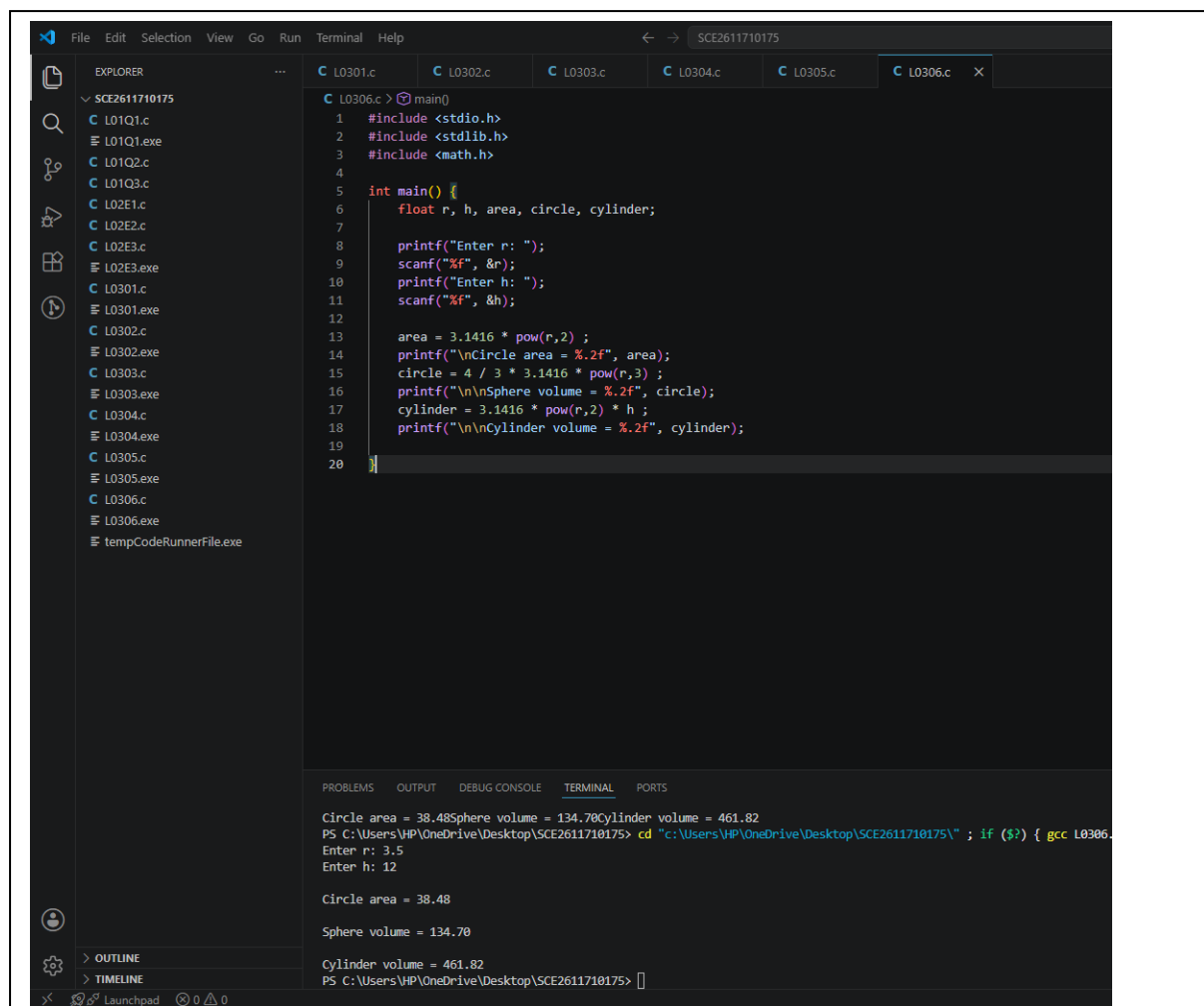
Enter r: 3.5
Enter h: 12

Circle area = 38.48

Sphere volume = 179.59

Cylinder volume = 461.82

Code ที่ใช้



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
C L0301.c C L0302.c C L0303.c C L0304.c C L0305.c C L0306.c X
C L0306.c > main()
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <math.h>
4
5 int main() {
6     float r, h, area, circle, cylinder;
7
8     printf("Enter r: ");
9     scanf("%f", &r);
10    printf("Enter h: ");
11    scanf("%f", &h);
12
13    area = 3.1416 * pow(r,2) ;
14    printf("\nCircle area = %.2f", area);
15    circle = 4 / 3 * 3.1416 * pow(r,3) ;
16    printf("\n\nSphere volume = %.2f", circle);
17    cylinder = 3.1416 * pow(r,2) * h ;
18    printf("\n\nCylinder volume = %.2f", cylinder);
19
20 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Circle area = 38.48Sphere volume = 134.70Cylinder volume = 461.82
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175\" ; if ($?) { gcc L0306.c
Enter r: 3.5
Enter h: 12

Circle area = 38.48

Sphere volume = 134.70

Cylinder volume = 461.82
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> |
```

L0307 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณค่า RMS ของข้อมูลจำนวน 4 ค่า ตามสูตรที่กำหนดให้
สูตรคำนวณ RMS

$$X_{rms} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \dots + x_n^2}{n}}$$

เมื่อ x_n คือข้อมูลแต่ละค่าตั้งแต่ค่าที่ 1 ไปถึงค่าที่ n และ n คือจำนวนของข้อมูลที่มีในการคำนวณค่า X_{rms}
กำหนดให้ใช้คำสั่งสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณ

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter x1: 3
Enter x2: 4
Enter x3: 5
Enter x4: 6

xrms = 4.637
```

Code ที่ใช้

```

C L0307.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
4
5  int main () {
6      int x1, x2, x3, x4;
7      float xrms;
8
9      printf("Enter x1: ");
10     scanf("%d", &x1);
11     printf("Enter x2: ");
12     scanf("%d", &x2);
13     printf("Enter x3: ");
14     scanf("%d", &x3);
15     printf("Enter x4: ");
16     scanf("%d", &x4);
17
18     xrms = sqrt((pow(x1,2)+pow(x2,2)+pow(x3,2)+pow(x4,2)) / 4);
19     printf("\nxrms = %.3f", xrms);
20 }

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

xrms = 4.637
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175\"; if ($?) { gcc L0307.c -o L
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175>
  
```


L0308 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม จากค่ารัศมีที่ผู้ใช้เป็นคนป้อนสู่โปรแกรม ให้ใช้ค่าสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณ กำหนดค่า pi มีค่า 3.1416

สูตรคำนวณ

- พื้นที่วงกลม = $\pi * r^2$

จากนั้นให้นักศึกษาตรวจสอบว่าพื้นที่ของวงกลมมีค่าน้อยกว่า 100 หรือไม่ ถ้าพื้นที่วงกลมน้อยกว่า 100 แสดงผล Big circle 0 ถ้าไม่ใช่ แสดงผล Big circle 1 ตามตัวอย่าง **(ห้ามใช้ if-else)**

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter r: 2

Circle area = 12.57
Big circle 0

Enter r: 7

Circle area = 153.94
Big circle 1

Code ที่ใช้

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <math.h>
4
5 int main() {
6     float r, area;
7     int bigcircle;
8
9     printf("Enter r: ");
10    scanf("%f", &r);
11
12    area = 3.1416 * pow(r,2) ;
13    bigcircle = (area >= 100) ;
14    printf("\nCircle area = %.2f", area);
15    printf("\nBig circle %d", bigcircle);
16
17    return 0;
18 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175\" ; if (\$?) { gcc L0308.c -o L0308 } ; if (\$?) { .\L0308.exe }
Enter r: 2

Circle area = 12.57
Big circle 0
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175\" ; if (\$?) { gcc L0308.c -o L0308 } ; if (\$?) { .\L0308.exe }
Enter r: 7

Circle area = 153.94
Big circle 1
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175>